יחידה 6.2 – שאלות מה"ט מלאות

שאלות אלה מדמות את פורמט השאלות בבחינת מה"ט (שאלון 99913). כל שאלה מכילה מספר סעיפים הבונים זה על זה.

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

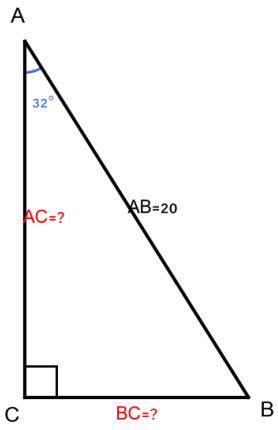
נתון משולש ישר זווית ABC כאשר

$\angle C = 90^\circ, AB = 20$ ס"מ ו- $\angle A = 32^\circ$.

א. מצאו את BC.

ב. מצאו את AC.

ג. חשבו את שטח המשולש.



תרגיל 2

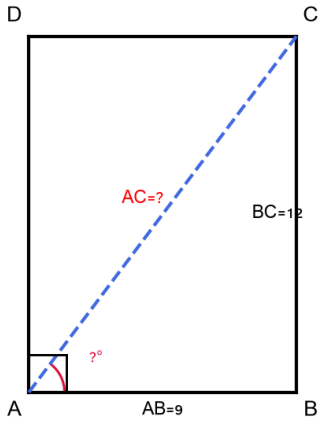
נתון מלבן ABCD כאשר

$AB = 9$ ס"מ ו- $BC = 12$ ס"מ.

א. מצאו את אורך האלכסון AC.

ב. מצאו את הזווית $\angle BAC$.

ג. חשבו את היקף המלבן.



תרגיל 3

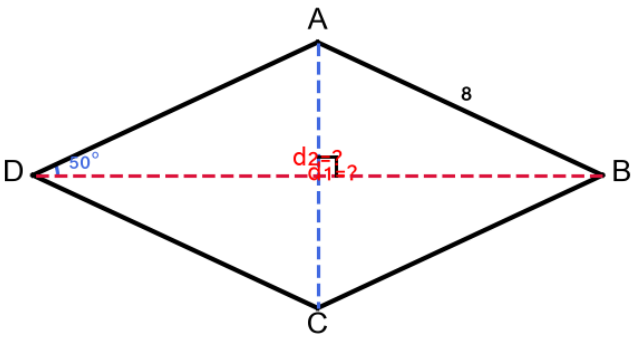
נתון מעוין ABCD עם צלע

8 ס"מ וזווית חדה 50°.

א. מצאו את אורכי שני האלכסונים.

ב. חשבו את שטח המעוין.

ג. חשבו את היקף המעוין.



תרגיל 4

נתון טרפז שווה שוקיים עם

$$B = 32\text{cm}, \quad b = 18\text{cm}, \quad \alpha = 55^\circ$$

א. מצאו את הגובה.

ב. מצאו את אורך השוקיים.

ג. חשבו את שטח הטרפז.



תרגיל 5

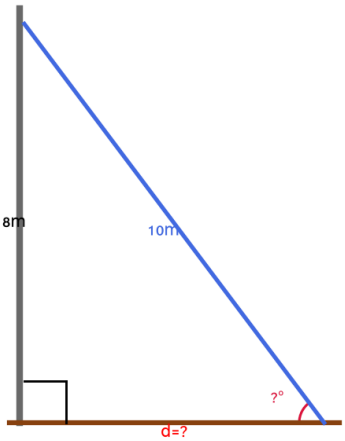
סולם באורך

10 מ' נשען על קיר. ראש הסולם מגיע לגובה של 8 מ'.

א. מצאו את הזווית שהסולם יוצר עם הקרקע.

ב. מצאו את המרחק של תחתית הסולם מהקיר.

ג. אם מזיזים את בסיס הסולם 1 מ' קרוב יותר לקיר, מה הגובה החדש?



תרגיל 6

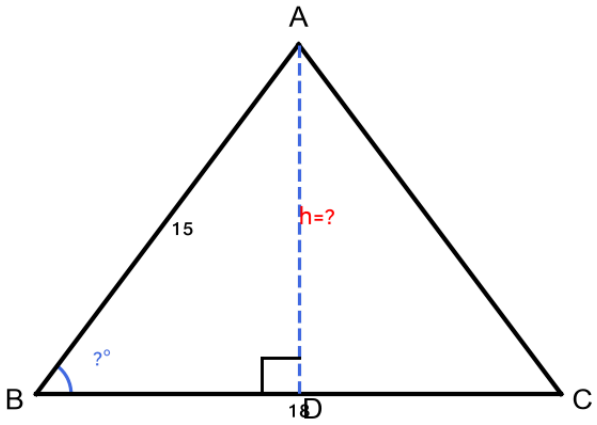
נתון משולש שווה שוקיים ABC עם

$AB = AC = 15$ ס"מ ו- $BC = 18$ ס"מ.

א. מצאו את הגובה מA- אל BC.

ב. מצאו את $\angle ABC$.

ג. חשבו את שטח המשולש.



תרגיל 7

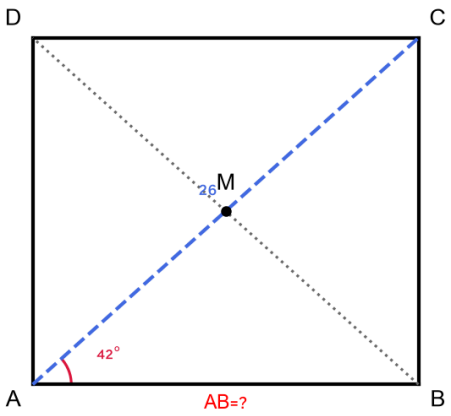
נתון מלבן שאורך אלכסונו

26 ס"מ וזווית $\angle BAC = 42°$.

א. מצאו את צלעות המלבן.

ב. חשבו את שטח המלבן ואת היקפו.

ג. נקודה M היא אמצע האלכסון. מצאו את המרחק מM- לכל פינה.



תרגיל 8

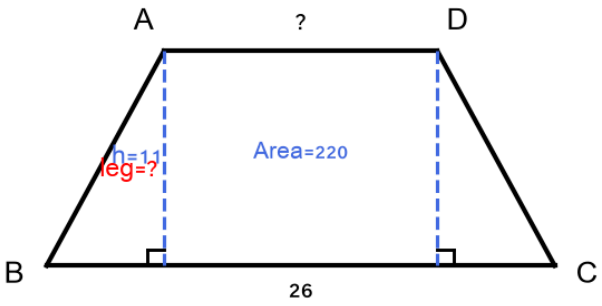
נתון טרפז שווה שוקיים עם שטח

220 ס"מ², גובה 11 ס"מ ובסיס ארוך 26 ס"מ.

א. מצאו את הבסיס הקצר.

ב. מצאו את אורך השוק.

ג. מצאו את הזווית שהשוק יוצר עם הבסיס הארוך.



רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

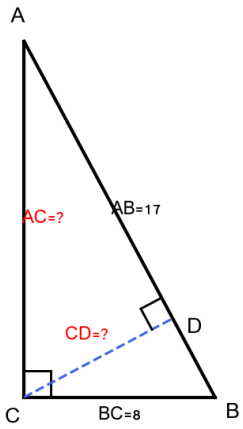
נתון משולש ישר זווית ABC כאשר

$\angle C = 90°$, $AB = 17$ ס"מ ו- $BC = 8$ ס"מ. נקודה D על היתר AB כך ש- $CD \perp AB$.

א. מצאו את AC ואת הזוויות $\angle A$ ו- $\angle B$.

ב. מצאו את CD, AD וDB-.

ג. חשבו את שטח משולש ACD ואת שטח משולש BCD. האם שני השטחים מסתכמים לשטח ABC?



תרגיל 10

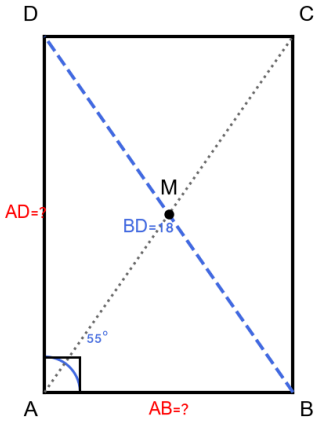
נתון מלבן ABCD כאשר

$\angle ABD = 55°$ ו- $BD = 18$ ס"מ (BD הוא אלכסון).

א. מצאו את צלעות המלבן.

ב. נקודה M היא מפגש האלכסונים. מצאו את היחס $\frac{AM}{MD}$.

ג. מצאו את הזווית $\angle AMD$.



תרגיל 11

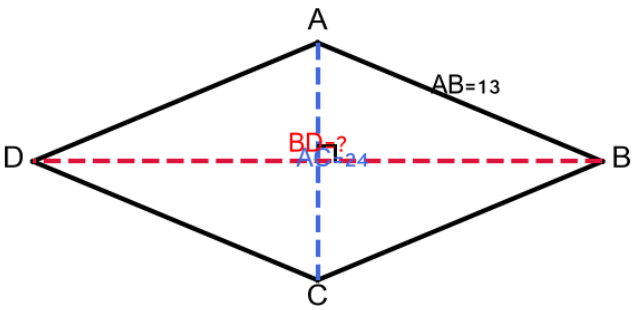
נתון מעוין ABCD כאשר

$AB = 13$ ס"מ ואלכסון $AC = 24$ ס"מ (האלכסון הארוך).

א. מצאו את האלכסון BD.

ב. מצאו את הזווית החדה של המעוין.

ג. חשבו את שטח המעוין ואת היקפו.



תרגיל 12

נתון טרפז שווה שוקיים ABCD עם

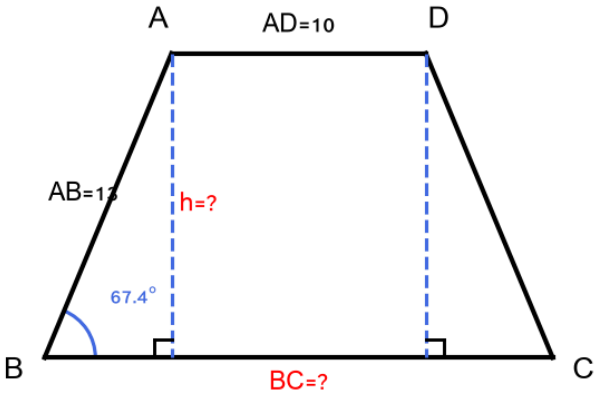
$AD \parallel BC$.

$$AD = 10\text{cm}, \quad AB = 13\text{cm}, \quad \angle ABC = 67.4^\circ$$

א. מצאו את הגובה.

ב. מצאו את BC.

ג. מצאו את אורך האלכסון AC.



תרגיל 13

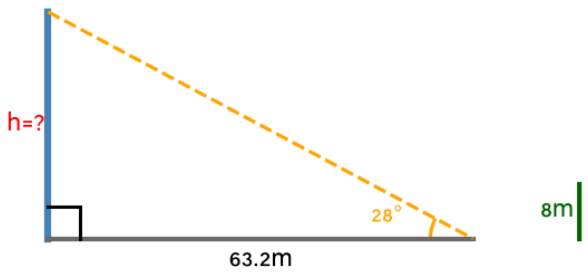
בניין זורק צל כאשר זווית השמש היא

28°. מודדים ומגלים שהצל ארוך 63.2 מ'. בצד השני של הבניין עומד עץ שגובהו 8 מ'.

א. מצאו את גובה הבניין.

ב. כאשר זווית השמש תהיה 45°, מה יהיה אורך צל הבניין?

ג. כמה מטרים ארוך צל הבניין מצל העץ כאשר זווית השמש 45°?



תרגיל 14

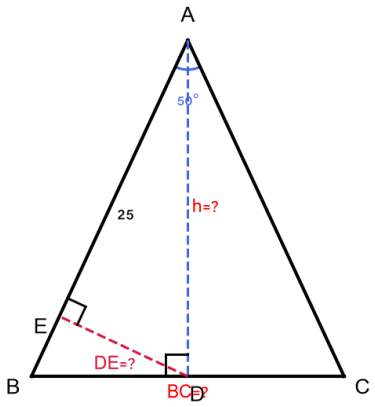
נתון משולש שווה שוקיים ABC עם

$AB = AC = 25$ ס"מ וזווית קודקוד $\angle BAC = 50^\circ$.

א. מצאו את BC ואת הגובה.

ב. נקודה D נמצאת על BC כך ש- $AD \perp BC$. מצאו את BD.

ג. נקודה E נמצאת על AB כך ש- $DE \perp AB$. מצאו את DE.



תרגיל 15

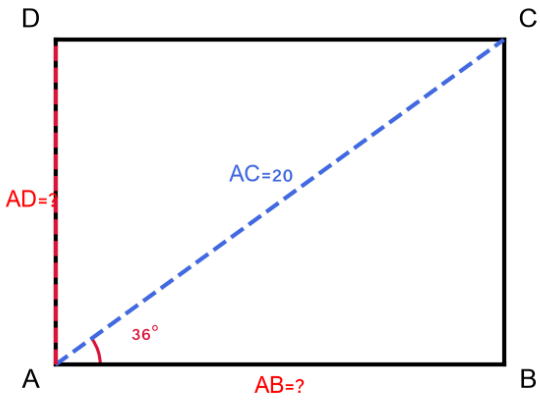
נתון מלבן ABCD שאלכסונו

$AC = 20$ ס"מ ו- $\angle BAC = 36^\circ$.

א. מצאו את צלעות המלבן ואת שטחו.

ב. מצאו את המרחק מA- אל הצלע CD.

ג. חשבו את שטח משולש ADC.



תרגיל 16

נתון טרפז כללי ABCD עם

$AB \parallel DC$.

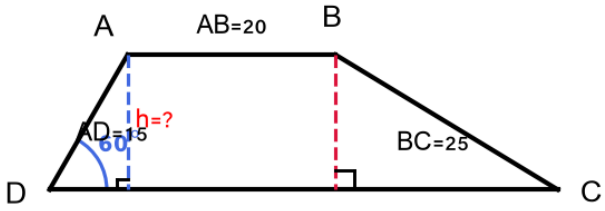
$$AB = 20\text{m}, \quad AD = 15\text{m}, \quad BC = 25\text{m}, \quad \angle ADC = 60^\circ$$

מורידים גבהים AE וBF- אל DC.

א. מצאו את הגובה AE ואת DE.

ב. מצאו את FC.

ג. מצאו את DC ואת שטח הטרפז.



רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

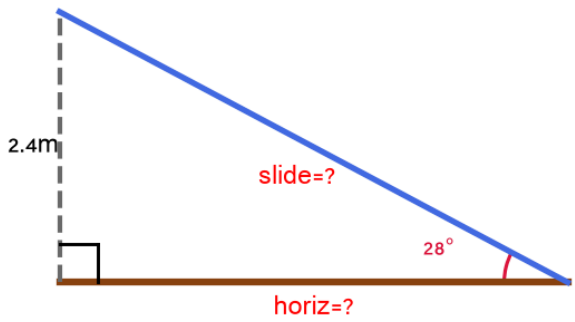
מקור: מה"ט קיץ 2023 א'

מגלשה בגן ילדים בנויה כך שהמישור המשופע יוצר עם הקרקע זווית של 28°, וגובה המגלשה (המרחק האנכי מהקרקע לפסגה) הוא 2.4 מ'.

א. מצאו את אורך המגלשה (המישור המשופע).

ב. מצאו את המרחק האופקי בין בסיס המגלשה לנקודה שמתחת לפסגה.

ג. מתכנן הגן רוצה להגדיל את אורך המגלשה בגורם של 1.5. מה הגובה החדש של המגלשה? מה הזווית החדשה של המגלשה עם הקרקע?



תרגיל 18

מקור: מה"ט אביב 2024 ב'

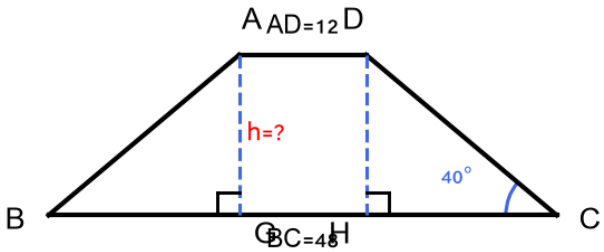
נתון טרפז שווה שוקיים ABCD כאשר $AD \parallel BC$ (AD הוא הבסיס הקצר). נקודות G ו-H הן רגלי הגבהים מ-A ומ-D בהתאמה אל BC.

$$AD = 12\text{cm}, \quad BC = 48\text{cm}, \quad \angle DCB = 40^\circ$$

א. חשבו את שטח הטרפז ABCD ואת שטח המלבן AGHD.

ב. חשבו את היקף משולש DHC.

ג. מצאו את אורך האלכסון AC.



תרגיל 19

מקור: מה"ט קיץ 2024 ב'

מפרש סירה בצורת משולש ABC מורכב משני חלקים:

$$\triangle ABC = \triangle ABD + \triangle ACD$$

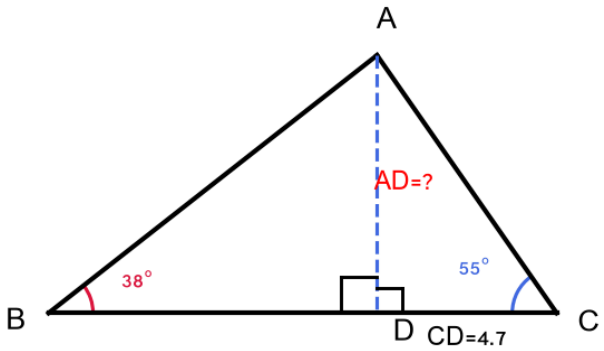
כאשר $AD \perp BC$ (AD הוא הגובה מA- אל BC).

$$CD = 4.7\text{m}, \quad \angle ACD = 55^\circ, \quad \angle ABD = 38^\circ$$

א. מצאו את AD, BD ואת שטח כל אחד משני המשולשים. חשבו את שטח המפרש כולו.

ב. עלות בד המפרש היא 142 ₪ למ"ר. עלות מוט BC (בסיס המפרש) היא 52 ₪ למטר. עלות ההתקנה הינה 650 ₪. חשבו את העלות הכוללת של המפרש.

ג. הציגו את שטח המפרש ואת העלות הכוללת בסימון מדעי.



תרגיל 20

מקור: מה"ט קיץ 2025 א'

נתון מעוין ABCD כאשר

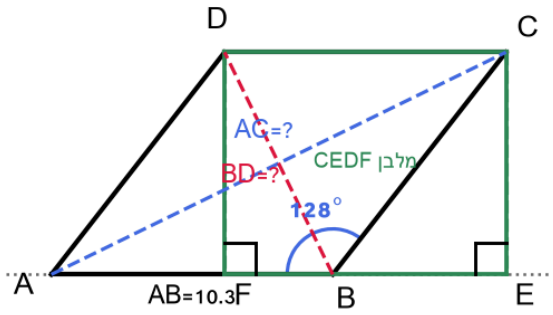
$$AB = 10.3\text{cm}, \quad \angle ABC = 128^\circ$$

נקודה E היא רגל הגובה מC- אל הישר המכיל את AB (מורחב מעבר לB-), ונקודה F היא רגל הגובה מD- אל הישר המכיל את AB. מרובע CEDF הוא מלבן.

א. מצאו את האלכסונים AC וBD-.

ב. חשבו את שטח המעוין ABCD.

ג. חשבו את שטח המלבן CEDF ואת היקפו. מה הקשר בין שטח המלבן לשטח המעוין? הסבירו מדוע.



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 א. $BC = 20\sin 32^\circ \approx 10.60$ ס"מ
ב. $AC = 20\cos 32^\circ \approx 16.96$ ס"מ
ג. שטח ≈ 89.88 ס"מ²

תשובה 2 א. 15 ס"מ
ב. $\angle BAC = \arctan(12/9) \approx 53.13^\circ$
ג. היקף 42 ס"מ

תשובה 3 א. אלכסון קטן: $2\cdot 8\sin 25^\circ \approx 6.76$ ס"מ אלכסון גדול: $2\cdot 8\cos 25^\circ \approx 14.50$ ס"מ
ב. שטח $64\sin 50^\circ \approx 49.03$ ס"מ²
ג. היקף 32 ס"מ

תשובה 4 א. $h = 7\tan 55^\circ \approx 9.99$ ס"מ
ב. $\sqrt{7^2 + 9.99^2} \approx 12.20$ ס"מ
ג. $\frac{1}{2}(32+18)\cdot 9.99 \approx 249.8$ ס"מ²

תשובה 5 א. $\arcsin(8/10) \approx 53.13^\circ$
ב. 6 מ'
ג. $\sqrt{75} \approx 8.66$ מ'

תשובה 6 א. 12 ס"מ
ב. $\angle ABC = \arccos(9/15) \approx 53.13^\circ$
ג. 108 ס"מ²

תשובה 7 א. $AB = 26\cos 42^\circ \approx 19.32$ ס"מ $BC = 26\sin 42^\circ \approx 17.40$ ס"מ
ב. שטח ≈ 336.2 ס"מ² היקף ≈ 73.44 ס"מ
ג. $AM = 13$ ס"מ

תשובה 8 א. $x = 14$ ס"מ
ב. $\sqrt{157} \approx 12.53$ ס"מ
ג. $\arctan(11/6) \approx 61.4^\circ$

תשובה 9 א. $AC = 15$ ס"מ $\angle A = \arcsin(8/17) \approx 28.07^\circ$ $\angle B \approx 61.93^\circ$

ב. $CD = \dfrac{8 \times 15}{17} \approx 7.06$ ס"מ $AD = \dfrac{15^2}{17} \approx 13.24$ ס"מ $DB = \dfrac{8^2}{17} \approx 3.76$ ס"מ

ג. שטח ACD $\approx \dfrac{1}{2} \cdot 13.24 \cdot 7.06 \approx 46.74$ ס"מ² שטח BCD $\approx \dfrac{1}{2} \cdot 3.76 \cdot 7.06 \approx 13.27$ ס"מ², כן, 60 סה"כ מסתכמים לשטח ABC

תשובה 10 א. $AB = 18\cos 55^\circ \approx 10.32$ ס"מ $AD = 18\sin 55^\circ \approx 14.74$ ס"מ

ב. $\dfrac{AM}{MD} = 1$ (M אמצע שני האלכסונים)

ג. $\angle AMD = 110^\circ$ ב-$\triangle ABM$ שווה שוקיים $\angle AMB = 70^\circ$ וזוויות $\angle AMB$ ו- $\angle AMD$ משלימות ל- 180° על האלכסון BD

תשובה 11 א. 10 ס"מ

ב. $\theta \approx 45.24^\circ$

ג. שטח $= \dfrac{1}{2} \cdot 24 \cdot 10 = 120$ ס"מ² היקף $= 4 \times 13 = 52$ ס"מ

תשובה 12 א. $h = 13\sin 67.4^\circ \approx 12$ ס"מ

ב. $BC = 10 + 2 \times 13\cos 67.4^\circ \approx 20$ ס"מ

ג. $\sqrt{369} \approx 19.21$ ס"מ

תשובה 13 א. $h = 63.2\tan 28^\circ \approx 33.60$ מ'

ב. 33.60 מ'

ג. 25.60 מ'

תשובה 14 א. $BC = 2 \times 25\sin 25^\circ \approx 21.13$ ס"מ גובה $= 25\cos 25^\circ \approx 22.66$ ס"מ

ב. $BD = BC/2 \approx 10.57$ ס"מ

ג. $BD\sin 65^\circ \approx 9.58$ ס"מ

תשובה 15 א. $AB = 20\cos 36^\circ \approx 16.18$ ס"מ $BC = 20\sin 36^\circ \approx 11.76$ ס"מ שטח ≈ 190.2 ס"מ²

ב. 11.76 ס"מ

ג. $\dfrac{1}{2} \cdot 16.18 \cdot 11.76 \approx 95.1$ ס"מ²

תשובה 16 א. $AE = 15\sin 60^\circ \approx 12.99$ מ' $DE = 15\cos 60^\circ = 7.5$ מ'

ב. $\sqrt{625 - 168.7} \approx 21.36$ מ'

ג. $DC = 48.86$ מ' $\dfrac{1}{2}(20 + 48.86) \cdot 12.99 \approx 447.3$ מ"ר

תשובה 17 א. אורך מגלשה $2.4/\sin 28^\circ \approx 5.11$ מ'

ב. מרחק אופקי $2.4/\tan 28^\circ \approx 4.51$ מ'

ג. $7.67\sin 28^\circ \approx 3.60$ מ' הזווית נשארת 28°

תשובה 18 א. $h = 18\tan 40^\circ \approx 15.10$ ס"מ שטח ABCD $= \frac{1}{2}(12+48)\times 15.10 \approx 453.1$ ס"מ² שטח מלבן AGHD $= 12 \times 15.10 \approx 181.2$ ס"מ²

ב. היקף משולש DHC ≈ 56.6 ס"מ $= 15.10 + 18 + \frac{18}{\cos 40^\circ}$

ג. $\sqrt{30^2 + 15.10^2} \approx 33.59$ ס"מ

תשובה 19 א. $AD = 4.7\tan 55^\circ \approx 6.71$ מ' $BD = AD/\tan 38^\circ \approx 8.59$ מ' שטח ACD ≈ 15.77 מ"ר שטח ABD ≈ 28.83 מ"ר שטח כולל ≈ 44.61 מ"ר

ב. עלות בד $6335 \approx 44.61 \times 142 \approx$ ₪ עלות מוט BC $691 \approx 13.29 \times 52 \approx$ ₪ סה"כ $6335 + 691 + 650 \approx 7676$ ₪

ג. שטח $10^1 \times 4.461 \approx$ מ"ר עלות $10^3 \times 7.676 \approx$ ₪

תשובה 20 א. $AC = 2 \times 10.3 \times \cos 26^\circ \approx 18.52$ ס"מ $BD = 2 \times 10.3 \times \sin 26^\circ \approx 9.03$ ס"מ

ב. שטח מעוין $10.3^2 \times \sin 52^\circ \approx 83.6$ ס"מ²

ג. מלבן CEDF: רוחב 10.3 ס"מ גובה $10.3\sin 52^\circ \approx 8.12$ ס"מ שטח ≈ 83.6 ס"מ² היקף $2(10.3 + 8.12) \approx 36.84$ ס"מ שטח המלבן שווה לשטח המעוין כי לשניהם אותו בסיס 10.3 ס"מ ואותו גובה $10.3\sin 52^\circ$